

**Опыт 2. Утомление при динамической работе.**

1. Испытуемый поднимает тот же груз (1,5 кг, 3 кг) до сделанной метки.
2. Испытуемый может делать движения рукой (опускать или поднимать ее) в удобном для него темпе.
3. Утомление считается достигнутым, когда испытуемый не сможет зафиксировать руку на отметке в течение 3 с.
4. Наблюдайте, за какое время произойдет утомление.
5. Результаты обоих опытов оформляются в виде таблицы.

| № или<br>ФИ | Сила<br>кисти | Статическая нагрузка |                   | Динамическая нагрузка |                   |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|             |               | 1,5 кг<br>время в с  | 3 кг<br>время в с | 1,5 кг<br>время в с   | 3 кг<br>время в с |
|             |               |                      |                   |                       |                   |
|             |               |                      |                   |                       |                   |

Количество строк равно количеству участников эксперимента.

Сделайте общий вывод о том, как тип нагрузки влияет на развитие утомления мышц.

## Глава 10. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ

### § 29. Принципы строения молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты

*Цели изучения этой темы:* описывать строение двойной спирали молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты; моделировать молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты на основе принципов ее строения.

*Что такое **ДНК**? Кто открыл ее структуру? Для чего нужна эта молекула? Как она выглядит?*



*Что нужно повторить для успешного изучения темы?* § 14, 48, 49 – учебник для 7 класса; § 50 – учебник для 8 класса.

**Нуклеиновые кислоты** – это нерегулярные биополимеры, мономером которых является нуклеотид. Нуклеотид состоит из трех различных типов веществ: азотистого основания, пятиуглеродного сахара и остатка фосфорной кислоты.

**Компоненты нуклеотида:** азотистые основания, пятиуглеродный сахар и фосфорная кислота – связаны между собой химически прочной ковалентной полярной связью.



Рис. 44. Азотистые основания и пятиуглеродные сахара

**1. Азотистые основания** – это сложные химические вещества циклической природы, в состав которых, кроме углерода, обязательно входит азот. В нуклеиновых кислотах присутствуют пять типов азотистых оснований. Их принято обозначать начальными заглавными буквами: А – аденин, Г – гуанин, Ц – цитозин, Т – тимин, У – урацил.

Все азотистые основания подразделяются на две большие группы по количеству содержащихся в них кольцевых молекул (рис. 44А). Пиримидины состоят из одной кольцевой молекулы. Это тимин, цитозин и урацил. Пурины имеют в своем составе два кольца: шестиуглеродное и пятиуглеродное. К пуринам относятся аденин и гуанин (рис. 44А).

**2. Пятиуглеродные сахара (моносахара)** – это пентоза, в ДНК – дезоксирибоза  $C_5H_{10}O_4$ , а в РНК рибоза  $C_5H_{10}O_5$  (рис. 44Б).

**3. Фосфорная кислота.** Ее формула –  $H_3PO_4$ . В состав нуклеотида входит остаток фосфорной кислоты, потерявший водород.

В нуклеотиде происходит соединение пятиуглеродного сахара с азотистым основанием и с фосфорной кислотой. Все нуклеотиды ДНК имеют одинаковые остатки фосфорной кислоты и углеводов – дезоксирибозу. Но они отличаются друг от друга типом азотистых оснований. Нуклеотиды ДНК могут содержать только четыре из них: А, Т, Г, Ц. Урацил (У) содержится только в РНК. Но в РНК никогда не содержится тимин (Т).

Молекула ДНК по своей структуре представляет собой двойную спираль, нити которой закручены вправо вокруг друг друга и вокруг общей оси (рис. 45). Следовательно, ДНК как единая молекула состоит из двух цепей, или нитей. Соединение нуклеотидов в одной цепи происходит между дезоксирибозой одного нуклеотида и фосфорной кислотой другого. В результате образуется полимерная цепь. Азотистые основания нуклеотидов каждой цепи обращены внутрь спирали. Они связываются с азотистыми основаниями противоположной, второй цепи двуспираль-

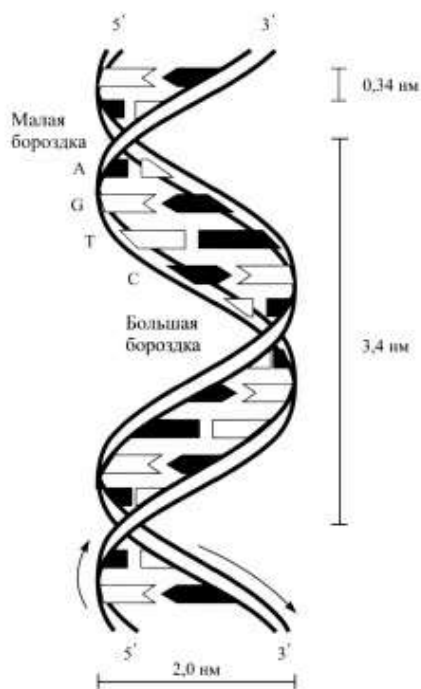


Рис. 45. Модель структуры ДНК по Уотсону и Крику

ной молекулы ДНК. А дезоксирибоза и фосфорная кислота образуют так называемый сахарофосфатный остов, или мостик. Связь внутри сахарофосфатного мостика каждой цепи **ковалентная полярная**. Она образуется между атомами углерода дезоксирибозы и фосфора кислоты через кислород. Поэтому ее часто называют **фосфодиэфирной**.

Таким образом, ДНК представляет собой двойную спираль, наружу которой обращены сахарофосфатные мостики, а внутрь – азотистые основания. Между цепями ДНК возникают **водородные связи** (рис. 46). Причем азотистые основания нуклеотидов могут образовывать водородные связи только в строго определенной последовательности. Эта особенность называется **правилом (принципом) комплементарности**. Согласно данному принципу тимин может связываться только с аденином, а гуанин – только с цитозином. Возникновение во-

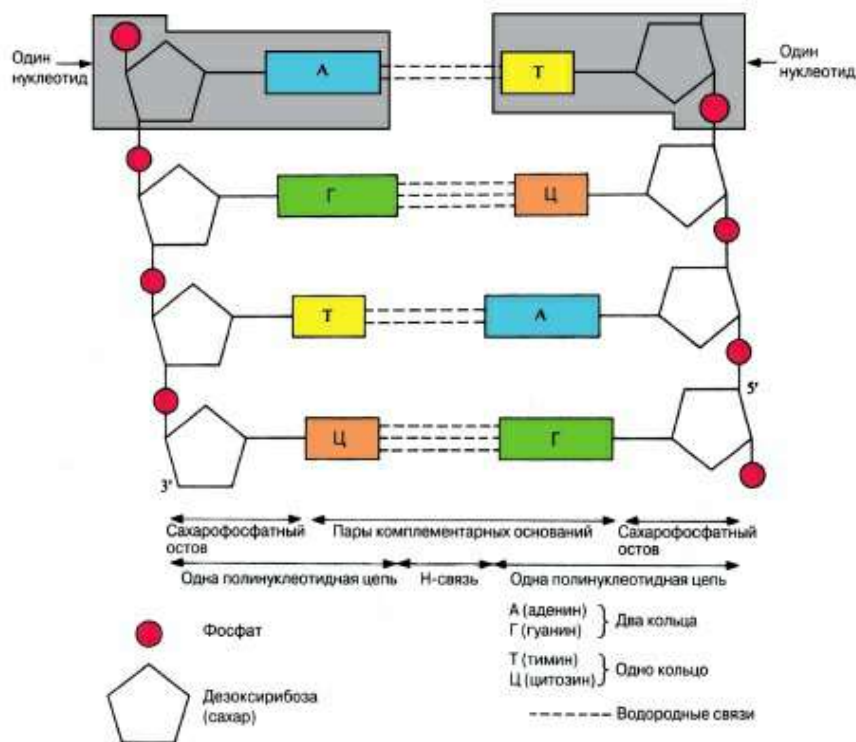
дородной связи аденина с цитозином или гуанином химически невозможно. Поэтому говорят, что адениновый нуклеотид комплементарен тиминovому, а гуаниновый – цитозиновому. Противоположные цепи молекулы ДНК называются **комплементарными цепями**. Чаще говорят о комплементарных парах АТ и ГЦ. Причем между ГЦ всегда возникает **тройная водородная связь**, а между АТ – **двойная**.

Благодаря принципу комплементарности можно выяснить два обстоятельства:

1) достроить целую молекулу ДНК, состоящую из двух цепей, если известна последовательность нуклеотидов в одной цепи. Выставляя напротив аденина тимин, и наоборот; а напротив гуанина цитозин, и наоборот, можно достроить комплементарную цепь;

2) рассчитать процент содержания азотистых оснований, если известно одно из них. Так, например, если аденина в ДНК содержится 10%, следовательно, и комплементарного тимина тоже будет 10%. Оставшиеся 80% приходятся на цитозин и гуанин. Следовательно, цитозина и гуанина – по 40%. Если процент комплементарного нуклео-





**Рис. 46.** Мономеры ДНК и их соединение в двойной спирали



тида неизвестен, не нужно делать вычислений. Его будет столько же. Если необходимо вычислить процент некомплементарного нуклеотида, достаточно отнять известный процент от 50. Если аденина 10%, то и гуанин, и цитозин можно найти, отняв 10% от 50%. Получим тот же верный ответ – 40%.



В норме спираль ДНК закручена вправо. Один ее виток называется *шагом спирали*. Каждый оборот, или шаг, включает в себя 10 пар нуклеотидов. Расстояние между парами комплементарных нуклеотидов составляет 0,34 нм. Соответственно расстояние между витками равно 3,4 нм. Ширина спирали составляет около 2 нм (см. рис. 45). Длина ДНК зависит от количества нуклеотидов, а оно сильно варьирует

в зависимости от вида организма. Так, у мелкого вируса оно составляет 5100. У кишечной палочки (бактерии) – 4 млн. У человека в гаплоидном наборе (23 хромосомы) содержится в среднем до 2 900 000 000, или  $3 \cdot 10^9$  пар оснований.

Теперь, если проделать несложные вычисления и попытаться рассчитать длину такой ДНК, получится довольно внушительное расстояние. Умножим 2 900 000 000 на расстояние между нуклеотидами – 0,34 нм. Получится расстояние около 1 см. Чтобы такая длинная молекула ДНК поместилась внутри одной микроскопической клетки, она должна находиться в хромосомах в скрученном «сверхспирализованном» состоянии.

Упрощенно можно представить себе ДНК внутри хромосомы в виде нитки, намотанной на катушку (белки). Но это не совсем так, ведь ДНК не вся «намотана» на одну «катушку». Части молекулы скручены небольшими блоками. А роль «катушек» и «шпилек», удерживающих ДНК, выполняют специальные гистоновые и негистоновые белки. Поэтому химически хромосомы представляют собой не только ДНК, но и белки, т. е. они состоят из нуклеопротеидов (хроматина) – соединений белков и нуклеиновых кислот. При этом функцию хранения и передачи потомству наследственной информации в хромосомах выполняют только ДНК, а белки позволяют удерживать форму хромосом и, по некоторым данным, участвуют в регуляции генной активности.

В целом соподчинение химических компонентов ДНК и хромосом можно представить в виде следующей схемы.

Схема 3



*Нуклеиновые кислоты, нуклеотид, азотистое основание, пятиуглеродный сахар, фосфорная кислота, сахарофосфатный остов (мостик), фосфодиэфирная связь, принцип комплементарности, комплементарные нуклеотиды, комплементарные цепи.*